

Лабораторная работа № 16

Программный RAID

Павличенко Родион Андреевич

Invalid Date

1. Информация

2. Цель работы

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Цель работы

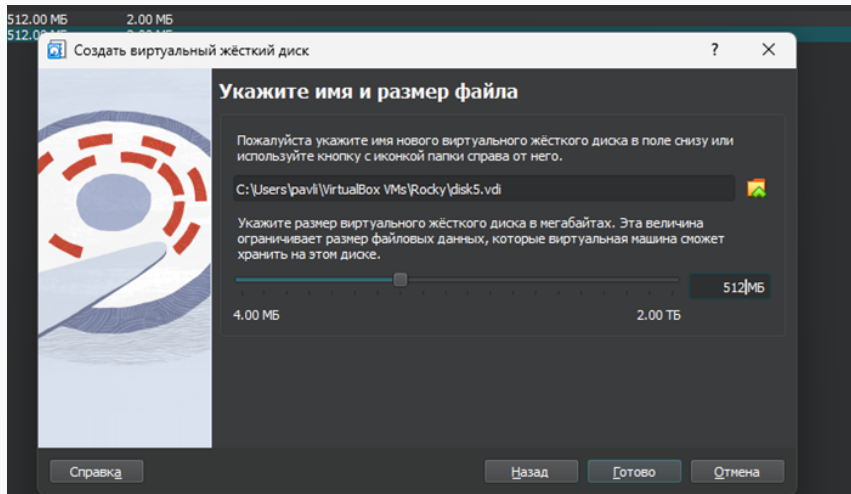
2.1 Цель лабораторной работы

Освоить работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание дисков

Создали три диска размером 512 МБ для работы с RAID-массивами.



3.2 Проверка созданных дисков

Запустили виртуальную машину и проверили наличие созданных дисков командой `fdisk -l | grep /dev/sd`.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# fdisk -l | grep /dev/sd
Диск /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 байт, 83886080 секторов
/dev/sda1 *          2048 2099199 2097152    1G      83 Linux
/dev/sda2           2099200 83886079 81786880   39G      8e Linux LV
М
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
/dev/sdb1           2048 206847 204800    100M      8e Linux LVM
/dev/sdb2          206848 411647 204800    100M      8e Linux LVM
/dev/sdb3          411648 821247 409600    200M      8e Linux LVM
/dev/sdb4          821248 1026047 204800    100M      8e Linux LVM
Диск /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Диск /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
/dev/sdc1           2048 206847 204800    100M Файловая система Linux
/dev/sdc2          206848 411647 204800    100M Файловая система Linux
/dev/sdc3          411648 616447 204800    100M Linux swap
Диск /dev/sde: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Диск /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.3 Создание разделов на дисках

Создали на каждом из дисков (sdd, sde, sdf) раздел для подготовки к работе с RAID.

```
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk /dev/sdd <<EOF
;
EOF
Проверяется, чтобы сейчас никто не использовал этот диск... OK
Диск /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

>>> Создана новая метка DOS с идентификатором 0x6b2d3471.
/dev/sdd1: Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 511 MiB.
/dev/sdd2: Done.
```

3.4 Проверка типа разделов

Проверили текущий тип созданных разделов. Все они имеют тип 83 (Linux Native).

```
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk --print-id /dev/sdd 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk --print-id /dev/sde 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk --print-id /dev/sdf 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
```

3.5 Просмотр типов RAID разделов

Просмотрели, какие типы 파티ций, относящиеся к RAID, можно задать в системе.

```
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk -T | grep -i raid
fd  Linux raid autodetect
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.6 Изменение типа разделов на RAID

Установили тип разделов в Linux raid autodetect (fd). Все три диска находятся в идентичном состоянии с разделами типа RAID по 512 МБ каждый.

```
[root@rapavlichenko ~]# sfdisk --change-id /dev/sdd 1 fd
sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd
sfdisk --change-id /dev/sdf 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

Таблица разделов была изменена

Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.

Синхронизируются диски.

```
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

Таблица разделов была изменена

Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.

Синхронизируются диски.

```
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

Таблица разделов была изменена

Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.

Синхронизируются диски.

3.7 Создание массива RAID 1

При помощи утилиты mdadm создали массив RAID 1 из двух дисков /dev/sdd1 и /dev/sde1.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
      may not be suitable as a boot device.  If you plan to
      store '/boot' on this device please ensure that
      your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
      --metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

3.8 Проверка состояния RAID массива

Проверили состояние массива командами `cat /proc/mdstat`, `mdadm --query /dev/md0` и `mdadm --detail /dev/md0`. RAID 1 состоит из двух устройств, оба активны и синхронизированы, размер 510 МБ.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/mdstat
mdadm --query /dev/md0
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdd1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more details.
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 25 20:38:33 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
   Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

   Update Time : Tue Nov 25 20:38:37 2025
     State : clean
   Active Devices : 2
 Working Devices : 2
  Failed Devices : 0
   Spare Devices : 0

Consistency Policy : none
```

3.9 Создание файловой системы и монтирование

Создали файловую систему ext4 на RAID массиве и подмонтировали его для использования.

```
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 522240 1k blocks and 130560 inodes
Filesystem UUID: 8d9a40e7-4858-43a6-ba48-0e25a7b47db1
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@rapavlichenko ~]# mkdir /data
mkdir: невозможно создать каталог «/data»: Файл существует
[root@rapavlichenko ~]# mount /dev/md0 /data
```


3.10 Настройка автоматического монтирования

Добавили запись в `/etc/fstab` для автоматического монтирования массива при загрузке системы.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2

/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534 none swap defaults 0 0
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025
#
```

3.11 Имитация сбоя диска и замена

Сымитировали сбой диска командой `mdadm -fail`, удалили сбойный диск и заменили его в массиве.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
mdadm: set /dev/sde1 faulty in /dev/md0
[root@rapavlichenko ~]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1
mdadm: hot removed /dev/sde1 from /dev/md0
[root@rapavlichenko ~]# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.12 Проверка восстановления массива

Проверили состояние массива после замены диска. Массив успешно перестроился и функционирует нормально.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/mdstat
mdadm --query /dev/md0
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm --detail for more details.
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 25 20:38:33 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Tue Nov 25 20:46:10 2025
      State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

    Name : rapavlichenko.localdomain:0 (local to host rapavlichenko)
```

3.13 Удаление массива

Удалили массив и очистили метаданные RAID для подготовки к следующим экспериментам.

```
[root@rapavlichenko ~]# umount /dev/md0
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm --zero-superblock /dev/sde1
mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
mdadm: stopped /dev/md0
```

3.14 Создание RAID 1 с резервным диском

Создали массив RAID 1 из двух дисков и добавили третий диск в качестве резерва.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
      may not be suitable as a boot device.  If you plan to
      store '/boot' on this device please ensure that
      your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
      --metadata=0.90
mdadm: size set to 522240K
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1
mdadm: added /dev/sdf1
```

3.15 Монтирование массива

Подмонтировали созданный RAID массив для дальнейшей работы.

```
[root@rapavlichenko ~]# mount /dev/md0  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
```

3.16 Проверка состояния с резервным диском

Проверили состояние массива - два активных диска и один запасной в режиме горячего резерва.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/mdstat
mdadm --query /dev/md0
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --detail for more details.
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 25 20:52:12 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Tue Nov 25 20:53:34 2025
```

3.17 Тестирование автоматического восстановления

Сымитировали сбой диска и убедились, что массив автоматически пересобирается с использованием резервного диска.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
mdadm: set /dev/sde1 faulty in /dev/md0
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Nov 25 20:52:12 2025
    Raid Level : raid1
    Array Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
  Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
    Raid Devices : 2
  Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

 Update Time : Tue Nov 25 20:58:19 2025
   State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 1
  Spare Devices : 0

Consistency Policy : resync

           Name : rapavlichenko.localdomain:0 (local to host rapavlichenko
.localdomain)
          UUID : f9500d3f:6b367152:8d6da9e5:52f50eae
         Events : 37
```


3.18 Удаление массива

Удалили массив и очистили метаданные для создания новой конфигурации.

```
[root@rapavlichenko ~]# umount /dev/md0
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm --zero-superblock /dev/sde1
mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
mdadm: stopped /dev/md0
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.19 Создание нового RAID 1 массива

Создали массив RAID 1 из двух дисков для последующего преобразования.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
```

3.20 Добавление резервного диска

Добавили третий диск в массив в качестве резерва.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdf1  
mdadm: added /dev/sdf1  
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.21 Проверка состояния массива

Проверили состояние RAID 1 массива с резервным диском. Все диски функционируют нормально.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdf1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
[root@rapavlichenko ~]#
```

```
Used Dev Size : 522240 (510.00 MiB 534.77 MB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 3
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Wed Nov 26 00:10:21 2025
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 1

Consistency Policy : resync
```

3.22 Изменение типа массива на RAID 5

Изменили тип массива с RAID 1 на RAID 5 для изучения другого уровня RAID.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --grow /dev/md0 --level=5  
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5
```

3.23 Проверка состояния RAID 5

Проверили состояние массива после преобразования в RAID 5.
Активны 2 устройства, одно в режиме резерва.

```
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Wed Nov 26 00:14:26 2025
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 1

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K

Consistency Policy : resync

Name : rapavlichenko.localdomain:0 (local to host rapavlichenko.localdomain)
UUID : b46e2038:3f6248a7:fb396cc4:ed80556a
Events : 19

Number  Major  Minor  RaidDevice State
0        8     49        0  active sync  /dev/sdd1
1        8     65        1  active sync  /dev/sde1

2        8     81        -   spare    /dev/sdf1
[root@rapavlichenko ~]# _
```

3.24 Расширение RAID 5 массива

Изменили количество дисков в массиве RAID 5 на 3 штуки, включив резервный диск в активную работу.

```
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3  
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.25 Финальная проверка RAID 5

Проверили окончательное состояние массива. Все три диска активны и синхронизированы.

```
Total Devices : 3
Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Wed Nov 26 00:17:23 2025
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K

Consistency Policy : resync

Name : rapavlichenko.localdomain:0 (local to host rapavlichenko.localdomain)
UUID : b46e2038:3f6248a7:fb396cc4:ed80556a
Events : 36

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 49 0 active sync /dev/sdd1
1 8 65 1 active sync /dev/sde1
2 8 81 2 active sync /dev/sdf1

[root@rapavlichenko ~]# _
```


3.26 Удаление массива и очистка

Удалили массив и очистили метаданные RAID.

```
[root@rapavlichenko ~]# umount /dev/md0
umount: /dev/md0: not mounted.
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
[root@rapavlichenko ~]#
Message from syslogd@rapavlichenko at Nov 26 00:20:16 ...
  kernel:md0: detected capacity change from 2088960 to 0

Message from syslogd@rapavlichenko at Nov 26 00:20:16 ...
  kernel:md: md0 stopped.
mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm: unrecognized option '--zero-superblock'
Usage: mdadm --help
       for help
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
[root@rapavlichenko ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdf1
```

3.27 Настройка fstab

Закомментировали запись в /etc/fstab для отключения автоматического монтирования.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
#_dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2

UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534 none swap defaults 0 0
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025
#
```

4. Выводы

4.1 Итоги работы

- Освоены практические навыки работы с программными RAID-массивами через утилиту mdadm
- Изучены различные уровни RAID: RAID 1 (зеркалирование) и RAID 5 (чередование с контролем четности)
- Получен опыт создания, управления и мониторинга RAID-массивов
- Освоены операции замены отказавших дисков и расширения массивов
- Изучены методы автоматического восстановления после сбоев
- Приобретены навыки настройки автоматического монтирования RAID-массивов